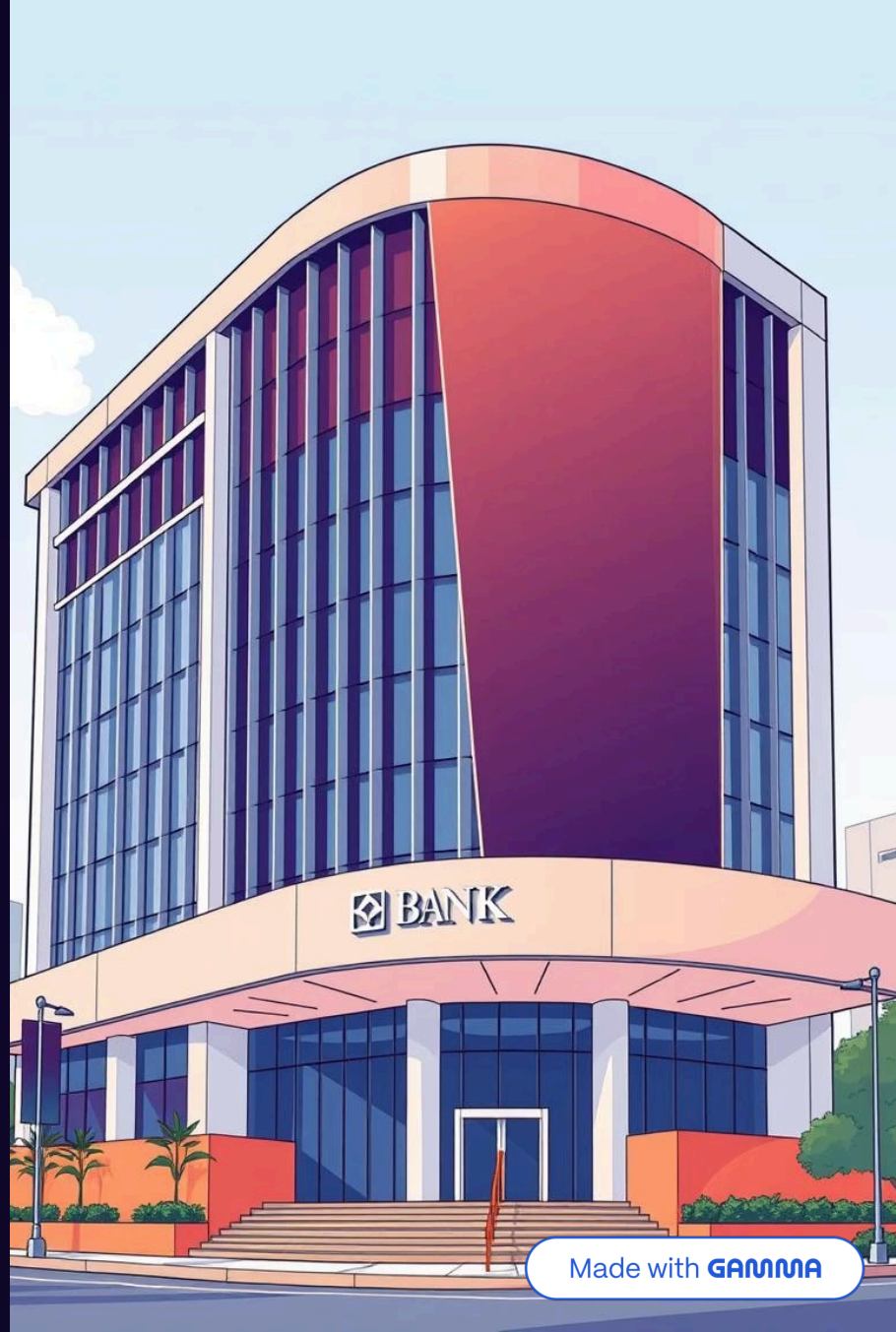
Analisis Strategis Bisnis dan TI Bank Rakyat Indonesia (BRI)

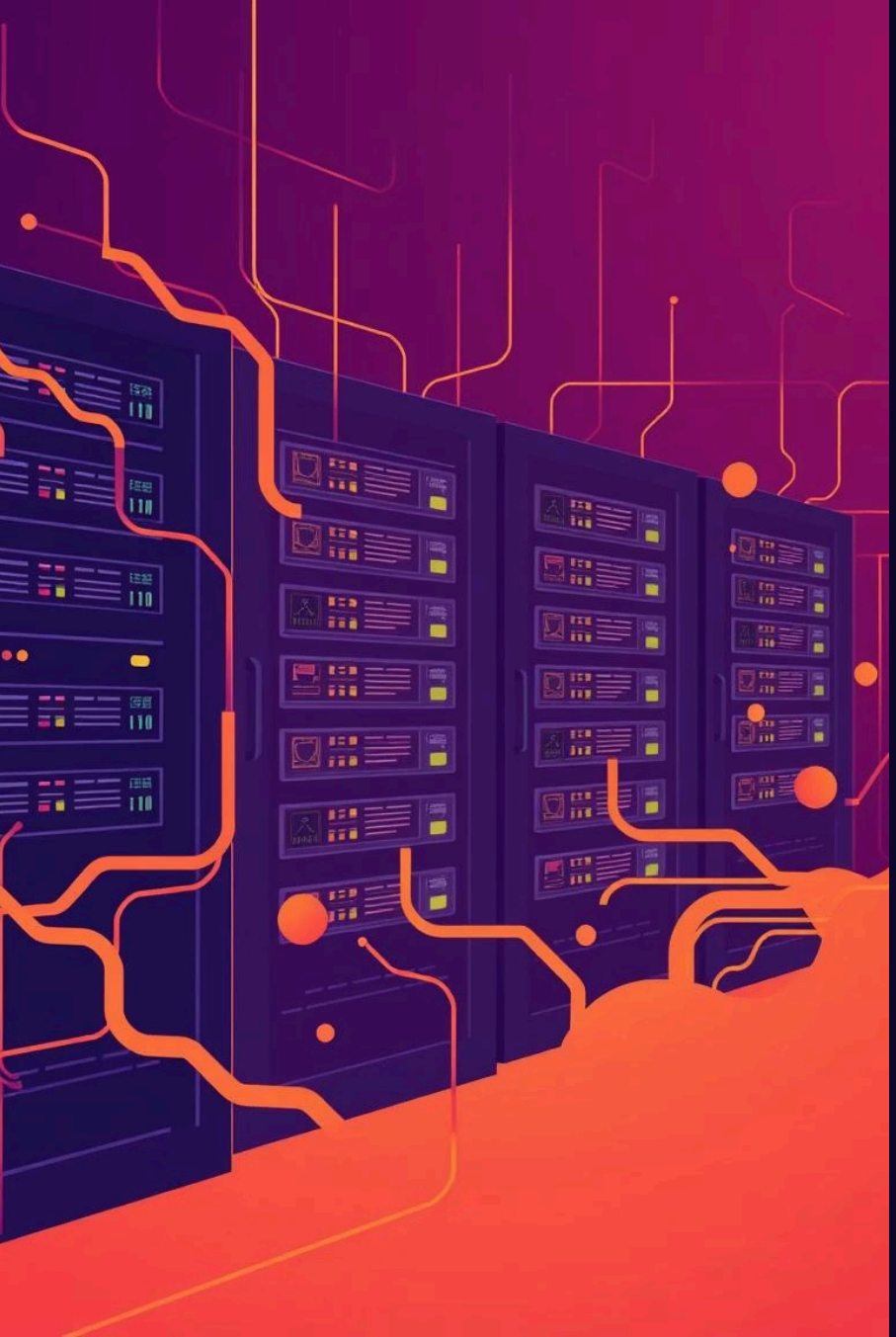
Disusun oleh:

- Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)
- Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)
- I Kadek Wibisana Wraspati Yuda (25.51.1740)
- Elsa Monica Putri (25.51.1809)

Dosen Pengampu: Sri Ngudi Wahyuni. S.T., M.Kom

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2025





Arsitektur Data: Identifikasi dan Klasifikasi Sumber Data BRI

Identifikasi dan klasifikasi sumber data adalah tahap krusial dalam perancangan arsitektur data Bank BRI. Sumber data berasal dari sistem internal dan eksternal yang mendukung proses bisnis perbankan.

Sumber Data Internal

- Data nasabah
- Data transaksi perbankan
- Data kredit
- Layanan digital (mobile banking, ATM)
- Data operasional cabang dan karyawan

Sumber Data Eksternal

- Regulator (Bank Indonesia, OJK)
- Mitra pihak ketiga (payment gateway)
- Data referensi nasional

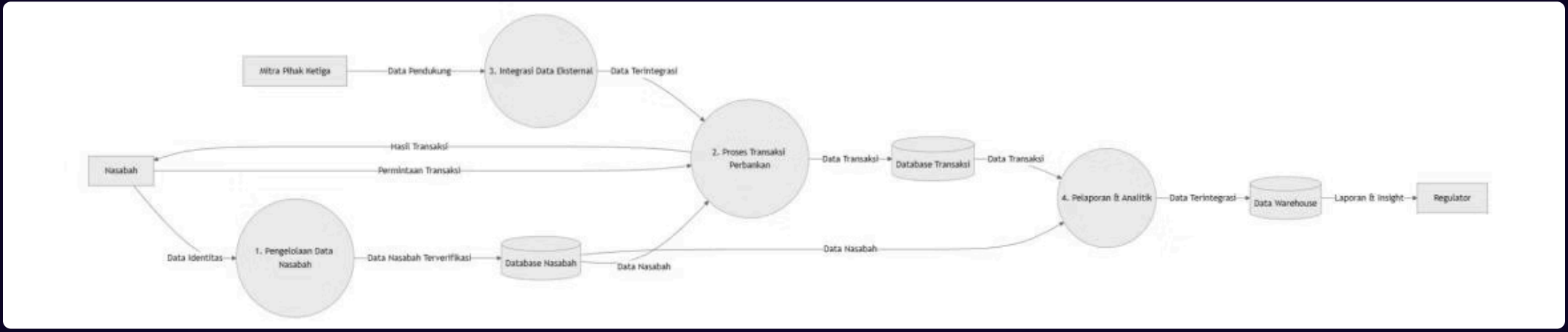
Data diklasifikasikan menjadi transaksional, analitik, dan referensi untuk menentukan strategi penyimpanan, pemrosesan, dan integrasi yang tepat.

Made with GAMMA

Alur Data (Data Flow Architecture) Bank BRI

Alur data menggambarkan bagaimana data mengalir dari sumber hingga pengguna akhir. Pada Bank BRI, ini direpresentasikan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) level 0 dan level 1.

DFD Level 0 menunjukkan sistem informasi Bank BRI sebagai proses utama yang berinteraksi dengan nasabah, regulator, dan mitra pihak ketiga. Ini mengelola seluruh aliran data masuk dan keluar secara terpadu.



DFD Level 1 menguraikan proses utama menjadi subproses pengelolaan data nasabah, transaksi, integrasi eksternal, serta pelaporan dan analitik. Data diolah, disimpan, dan dimanfaatkan untuk operasional harian, pelaporan manajemen, dan regulator.

Made with GAMMA

Pengelolaan dan Penyimpanan Data

Pengelolaan dan penyimpanan data menjamin ketersediaan, konsistensi, dan keamanan data. Bank BRI menangani volume data besar dan frekuensi transaksi tinggi.

Kondisi AS-IS

Data operasional disimpan dalam basis data terpisah (nasabah, transaksi, layanan digital) menggunakan OLTP untuk pemrosesan cepat. Ini berpotensi menimbulkan fragmentasi data.

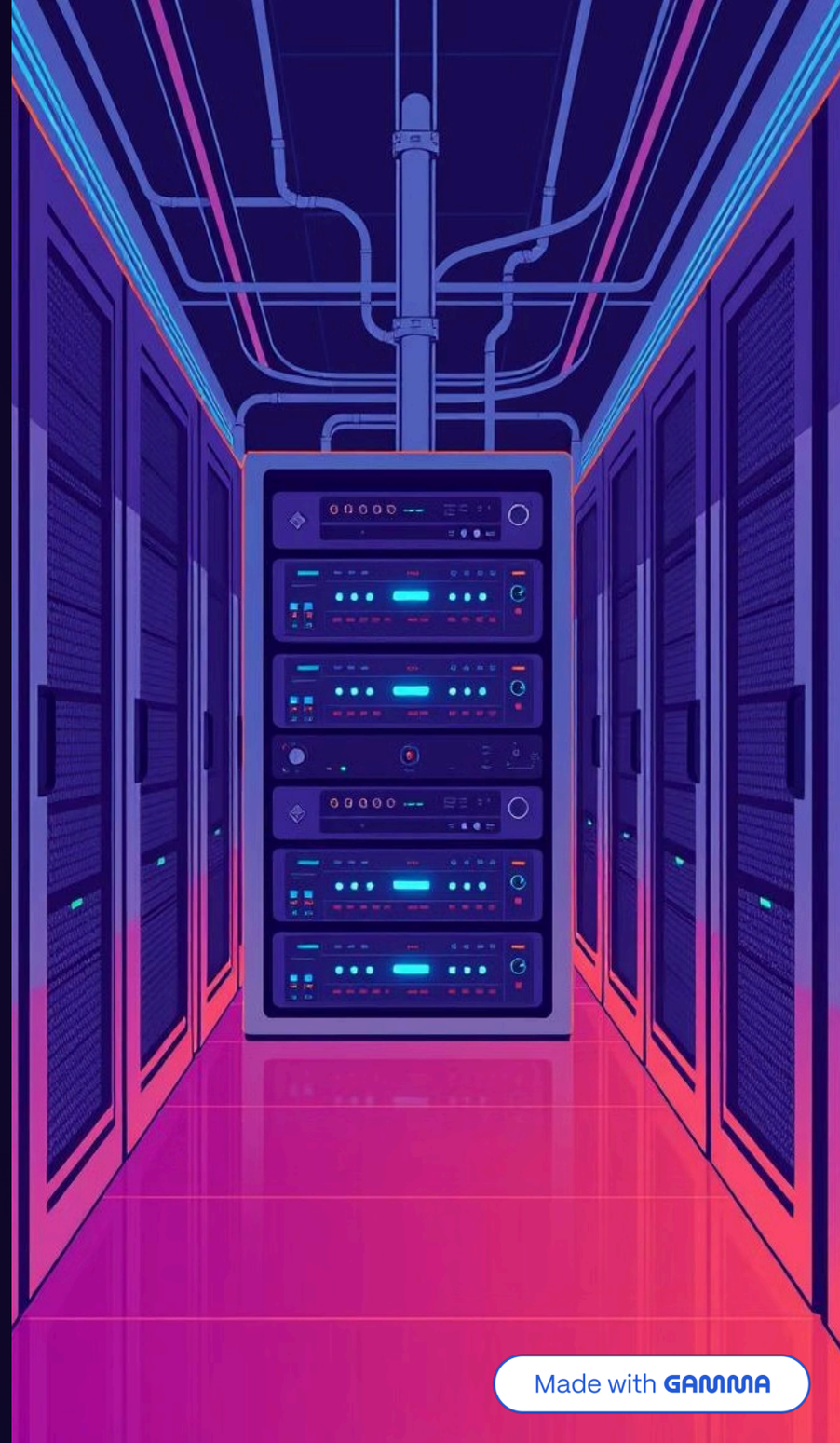
Data Warehouse

Data operasional diekstraksi dan dipindahkan ke data warehouse untuk pelaporan dan analitik. Ini menyimpan data historis yang bersih dan siap analisis, menjaga kinerja sistem transaksi.

Keamanan Data

Mekanisme pengendalian akses dan keamanan data ketat diterapkan, memperhatikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perbankan yang sensitif.

Arsitektur ini mendukung operasional dan analitik, namun memerlukan pengembangan menuju arsitektur TO-BE yang lebih terintegrasi dan efisien.



Made with GAMMA

Proses ETL dan Integrasi Data

Proses Extract, Transform, Load (ETL) dan integrasi data adalah mekanisme utama untuk menggabungkan data dari berbagai sistem sumber ke repositori terpusat di Bank BRI, memastikan kualitas dan konsistensi data.

1

Extract

Pengambilan data dari sistem operasional (nasabah, transaksi, layanan digital) secara terjadwal, tanpa mengganggu kinerja transaksi harian.

2

Transform

Pembersihan, penyesuaian, validasi, penghapusan duplikasi, dan pengkayaan data agar sesuai dengan struktur data warehouse.

3

Load

Pemuatan data yang telah ditransformasikan ke data warehouse atau repositori terpusat, menjaga integritas dan ketersediaan data.

Integrasi data juga dilakukan melalui pertukaran data antar sistem, mengurangi ketergantungan pada integrasi point-to-point. Ini meningkatkan kualitas data, mempercepat informasi, dan mendukung kepatuhan regulasi.



Made with GAMMA



Justifikasi Arsitektur Data Bank BRI

Arsitektur data Bank BRI dirancang untuk menjamin keandalan operasional, keamanan data, dan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, sesuai dengan skala nasional dan kompleksitas data bank.

Pemisahan Basis Data

Basis data operasional untuk transaksi cepat, data warehouse untuk analitik historis. Ini menjaga kinerja operasional dan analitik tanpa saling mengganggu.

Penerapan Proses ETL

Mengatasi keberagaman format data, menjaga kualitas dan konsistensi data melalui ekstraksi, transformasi, dan pemuatan yang terkontrol, mengurangi fragmentasi data.

Keamanan & Kepatuhan

Mekanisme pengendalian akses, pengelolaan hak pengguna, dan pengamanan data sensitif perbankan, mendukung pelaporan regulator dan kepercayaan nasabah.

Made with GAMMA

Arsitektur Aplikasi: Identifikasi Aplikasi Utama

Aplikasi utama Bank BRI mendukung proses bisnis inti dan pendukung, membentuk ekosistem sistem informasi perbankan yang kompleks namun terstruktur.

Core Banking System

Sistem inti pengelolaan rekening, transaksi tabungan, giro, deposito, dan kredit. Menangani volume tinggi dengan keandalan tinggi.

Aplikasi Layanan Digital

Mobile banking dan internet banking sebagai antarmuka nasabah untuk transaksi dan informasi rekening, terhubung dengan core banking.

Sistem Pengelolaan Kredit & Risiko

Mendukung analisis kredit, penilaian risiko, dan pemantauan pinjaman, menggunakan data nasabah untuk keputusan strategis.

Sistem Pelaporan & Kepatuhan

Menghasilkan laporan internal dan eksternal kepada regulator, memanfaatkan data terintegrasi dari berbagai sistem.

Sistem Integrasi & Middleware

Penghubung antar aplikasi internal dan eksternal, memungkinkan pertukaran data efisien dan terstandarisasi.

Made with GAMMA



Pendekatan Arsitektur Aplikasi Bank BRI

Bank BRI menerapkan pendekatan arsitektur aplikasi hibrida, mengombinasikan arsitektur monolitik dan berbasis layanan, mempertimbangkan skala operasional, ketersediaan sistem, serta keamanan dan kepatuhan regulasi.

Arsitektur Monolitik

Core Banking System dipertahankan dalam bentuk monolitik yang stabil dan teruji, kritikal untuk memproses transaksi volume tinggi dengan keandalan dan konsistensi.

Arsitektur Berbasis Layanan (Microservices)

Aplikasi layanan digital dan sistem pendukung dikembangkan dengan microservices untuk fleksibilitas, kecepatan implementasi fitur baru, dan skalabilitas.

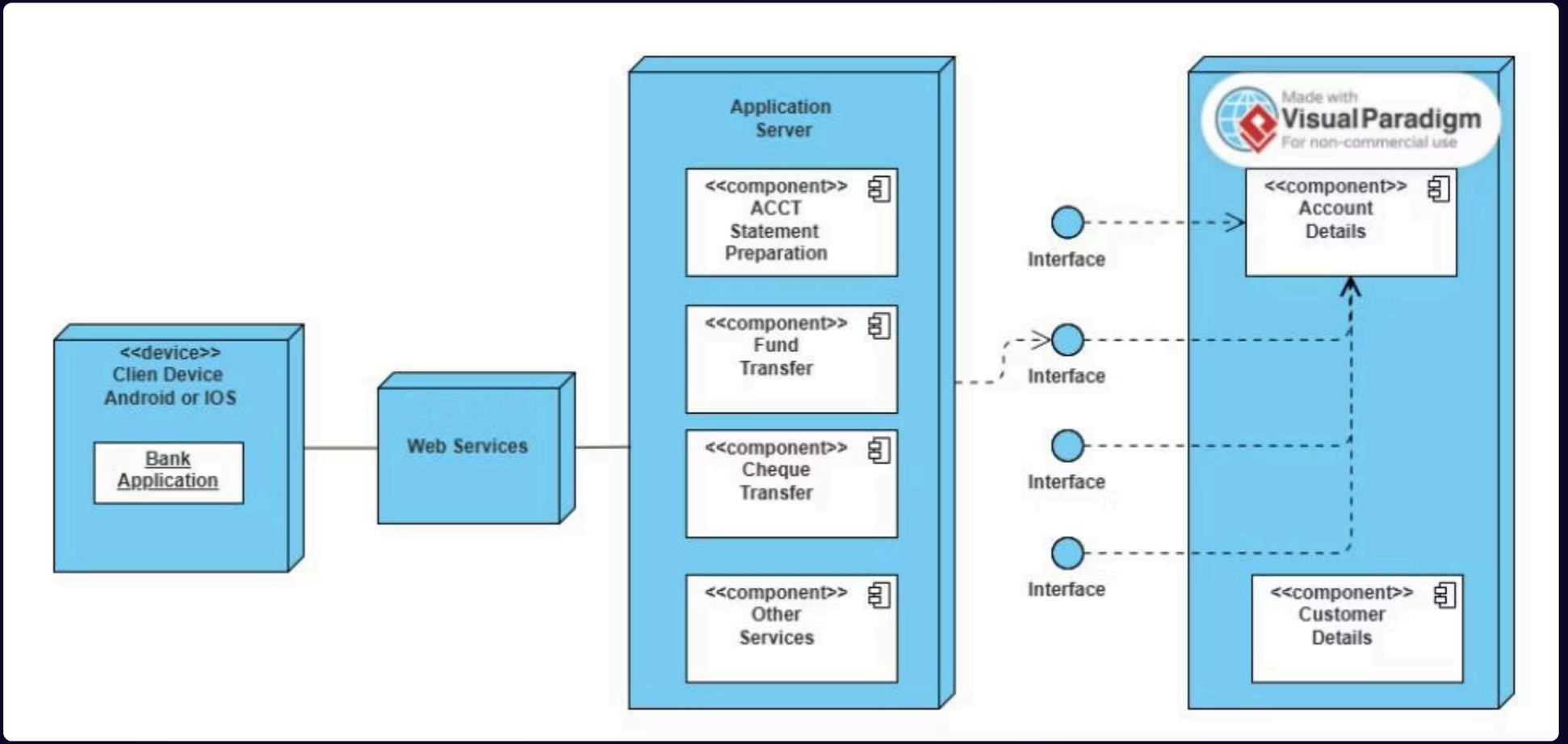
Integrasi antar aplikasi dilakukan melalui API dan middleware, mengurangi ketergantungan langsung. Pendekatan ini menyeimbangkan stabilitas dan fleksibilitas, mendukung transformasi digital Bank BRI.

Made with GAMMA

Diagram Arsitektur Aplikasi Bank BRI

Diagram arsitektur aplikasi menunjukkan struktur dan interaksi antar aplikasi utama. Component diagram dan deployment diagram menyajikan gambaran konseptual dan fisik.

Component Diagram menunjukkan Core Banking System sebagai inti, terintegrasi dengan Mobile Banking, Internet Banking, Credit & Risk Management, dan Reporting & Compliance melalui API Gateway/middleware. Data Warehouse mendukung analitik.



Deployment Diagram menggambarkan BRImo pada perangkat klien, berkomunikasi melalui Web Services ke Mobile Banking Platform. BRI bank account server dan information servers terintegrasi, diawasi oleh administrator workbench, dengan dukungan utility provider untuk stabilitas dan keamanan.

Made with GAMMA



Arsitektur Teknologi: Infrastruktur TI dan Keamanan

Infrastruktur TI Bank BRI adalah fondasi utama sistem perbankan kritikal, dirancang untuk keandalan, keamanan, dan skalabilitas, mendukung operasional harian dan layanan digital.

Infrastruktur TI

Kombinasi pusat data dan jaringan, dengan redundansi untuk ketersediaan sistem. Mengadopsi hybrid infrastructure (on-premise dan cloud) untuk fleksibilitas.

Keamanan & Ketersediaan Sistem

BRImo menggunakan saluran terenkripsi (HTTPS/TLS). Autentikasi berlapis, pembatasan akses, dan pengamanan jaringan mencegah akses tidak sah. High availability melalui load balancing, redundansi server, backup, dan pemulihan bencana.

Diagram Layer Teknologi

Infrastructure topology berlapis (Access, Security, Application, Integration, Data, Infrastructure Layer) memastikan sistem aman, terstruktur, dan scalable.

Pemilihan teknologi didasarkan pada kebutuhan sistem perbankan digital yang aman, skalabel, dan andal, memenuhi regulasi dan menjaga kepercayaan nasabah.

Made with GAMMA